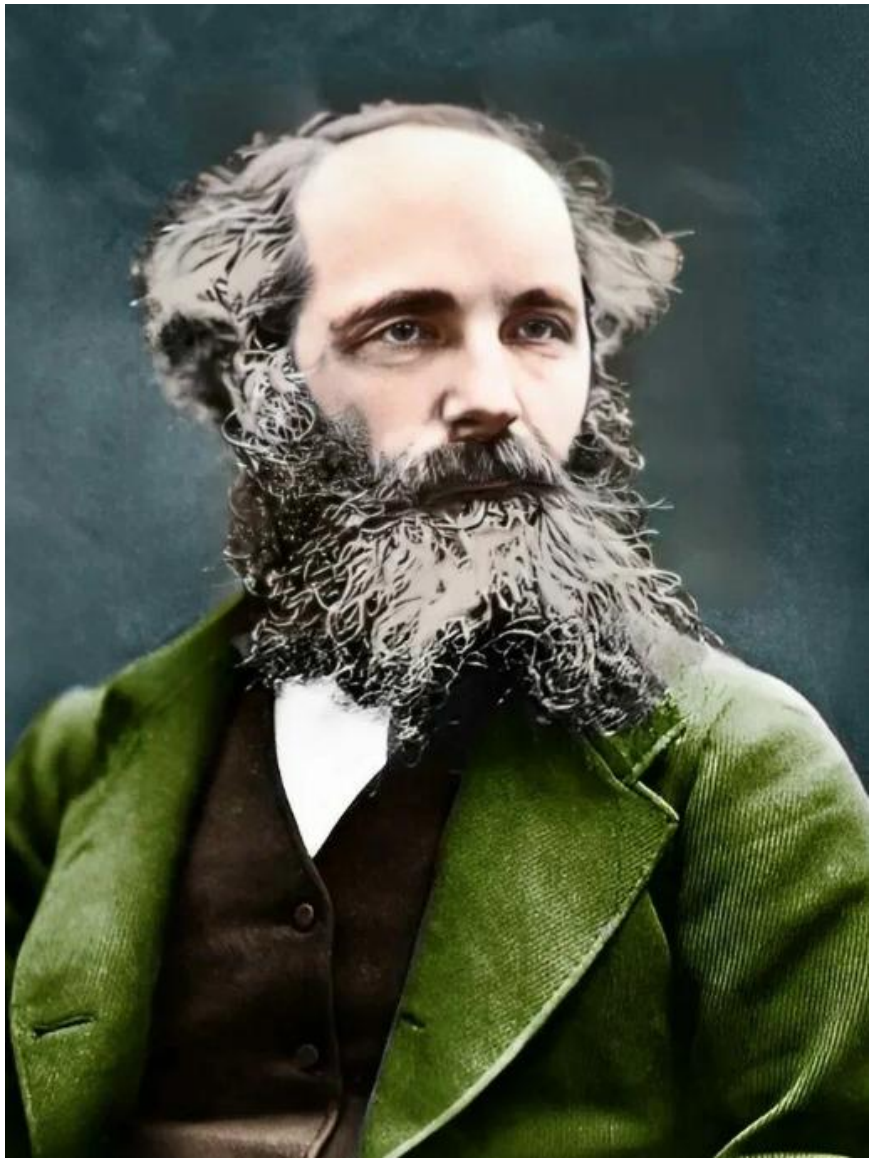
уравнения Максвелла

Теория электромагнетизма



Джеймс Клерк Максвелл

(1831-1879)

Английский физик, основоположник учения об электромагнитном поле, предсказал э/магнитные волны, э/магнитная природу света, давление света.

Уравнения Максвелла

система дифференциальных уравнений, описывающих электромагнитное поле. Математическое завершение теории электромагнетизма, начатой Эрстедом, Ампером, Генри, **Фарадеем**.

Основные идеи:

меняющееся во времени магнитное поле создает вихревое электрическое поле

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

меняющееся во времени электрическое поле создает магнитное поле

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Ток смещения

Максвелл ввел понятие плотности тока смещения, определяемое как:

$$\vec{j}_{см} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$ - *D* – электрическая индукция.

Ток смещения через поверхность равен потоку вектора $\vec{j}_{см}$ через эту поверхность:

$$I_{см} = \oint_S \vec{j}_{см} d\vec{S} = \oint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} d\vec{S}$$

Магнитное поле создается как токами, текущими в проводниках (токами проводимости), так и переменным электрическим полем (токами смещения).

Плотность полного тока:

$$\vec{j}_{полн} = \vec{j} + \vec{j}_{см} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Обобщение теоремы о циркуляции вектора H:

$$\boxed{\oint_l \vec{H} d\vec{l} = I_{полн} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}}$$

Цепь полного тока всегда замкнута.

Уравнение Максвелла 1

Обобщение закона электромагнитной индукции:

$$\oint_l \vec{E} d\vec{l} = -\oint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

Циркуляция вектора напряженности электрического поля по произвольному замкнутому контуру равна потоку вектора скорости изменения магнитного поля через поверхность, ограниченную данным контуром, взятому со знаком «-».

Т.е. переменное магнитное поле вызывает **вихревое электрическое поле.**

Уравнение Максвелла 2

Обобщение теоремы о циркуляции вектора H:

$$\oint_l \vec{H} d\vec{l} = I_{полн} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}$$

Циркуляция вектора напряженности магнитного поля по произвольному замкнутому контуру равна полному току через поверхность, ограниченную этим контуром.

Уравнение Максвелла 3

Обобщение теоремы Гаусса для вектора электрической индукции:

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

Поток вектора электрической индукции через замкнутую поверхность в **электромагнитном поле** равен свободному заряду в объеме, ограниченном этой поверхностью.

Уравнение Максвелла 4

Обобщение теоремы Гаусса для вектора магнитной индукции:

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = 0$$

Поток вектора магнитной индукции через замкнутую поверхность в **электромагнитном поле** равен нулю

Уравнения Максвелла

$$\oint_l \vec{E}d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S}$$

$$rot\vec{E} = \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\oint_l \vec{H}d\vec{l} = I_{полн} = \int_S (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) d\vec{S}$$

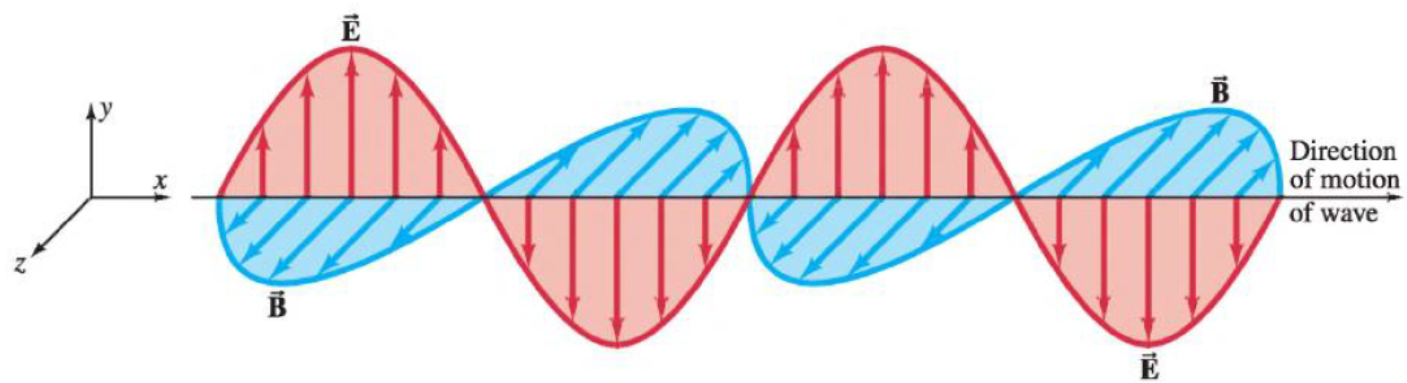
$$rot\vec{H} = \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\oint_S \vec{D}d\vec{S} = \int_V \rho dV$$

$$div\vec{D} = \rho$$

$$\oint_S \vec{B}d\vec{S} = 0$$

$$div\vec{B} = 0$$



Спасибо!